Insper
MPE: Economia das Organizações e dos Incentivos- 2025

Isabela Brandão Furtado

Problem Set 1

1. Determine o equilíbrio a partir da forma estratégica dos jogadores A e B a seguir, utilizando a eliminação iterativa de estratégias estritamente dominadas:

	B(1)	B(2)	B(3)	B(4)
A(1)	3, 0	1, 1	5, 4	0, 2
A(2)	1, 1	3, 2	6, 0	2, –1
A(3)	0, 2	4, 4	7, 2	3, 0

2. Considere o seguinte jogo:

	i	ii	iii
I	1, 1	1, 1/2	2, 0
III	1, 0	0, 1	2, 2

   Pede-se:

   (a) Determinar quantos equilíbrios de Nash há no jogo.

   (b) Verificar que ao eliminar uma estratégia fracamente dominada, elimina-se também um dos equilíbrios de Nash do jogo.

3. Sejam as empresas duopolistas Vermelho S.A. e Azul S.A., em um mercado de um bem homogêneo, no qual a quantidade total demandada pelos consumidores, $D(p)$, é representada pela função de demanda: $D(p) = 120–p$. Sendo p o preço do bem homogêneo. Sabe-se que Vermelho e Azul têm idêntico custo total: $C(q_i) = 10q_i$, e que cada uma das empresas tem duas estratégias alternativas: vender 27,5 ou vender 36,7 unidades.

   (a) Explique o que significa, em termos de comportamento da empresa, produzir 27,5 unidades ou produzir 36,7 unidades.

   (b) Construa a forma estratégica para as quatro combinações de estratégias possíveis das duas empresas e determine o equilíbrio de Nash neste caso.

   (c) Qual é a relação desse jogo com o jogo do tipo dilema dos prisioneiros?

4. Considere o jogo a seguir, que tem um equilíbrio em estratégias estritamente dominantes:

	α	β
I	2, 1	1, 0
II	1, 2	0, 1

(a) Mostre que esse jogo não tem equilíbrio em estratégias mistas.

(b) Mostre graficamente as funções de melhor resposta do jogador 1 e do jogador 2.

5. Você e seus $n-1$ colegas de apartamento (total n pessoas) têm cada um até cinco horas de tempo livre que podem utilizar para limpar o apartamento. Todos vocês detestam limpar, mas gostam de ter o apartamento limpo: o payoff de cada pessoa é o total de horas gastas por todos limpando, menos um número c vezes as horas que ela própria gastou limpando. Ou seja, se as escolhas de tempo forem $(s_1, s_2, \ldots, s_n)$, o payoff do jogador i é

$$v_i(s_1, \ldots, s_n) = \sum_{j=1}^{n} s_j - c\, s_i.$$

Assuma que cada jogador escolhe simultaneamente quanto tempo gastar limpando, com $s_i \in [0, 5]$.

(a) Obtenha o equilíbrio de Nash quando $c < 1$.

(b) btenha o equilíbrio de Nash quando $c > 1$

(c) Considere $n = 5$ e $c = 2$. O equilíbrio de Nash obtido é Pareto eficiente? Se não for, você consegue obter um outcome em que todos são melhores do que no outcome obtido com o equilíbrio de Nash?

6. Há dois partidos políticos concorrendo para uma eleição. Cada um dos dois partidos políticos pode escolher comprar tempo em comerciais para veicular campanhas negativas contra seu rival. Essas escolhas são feitas simultaneamente. A regulamentação governamental proíbe que um partido compre mais de 2 horas de tempo de campanha negativa, ou seja, cada partido escolhe um valor $a_i \in [0, 2]$. Dados os pares de escolhas (a_1, a_2), o payoff do partido i é dado por

$$u_i(a_1, a_2) = a_i - 2a_j + a_i a_j - a_i^2,$$

onde j é o outro jogador $(j \neq i)$.

(a) Escreva a representação do jogo na forma normal.

(b) Qual a função melhor-resposta para cada jogador?

(c) Obtenha o equilíbrio de Nash em estratégias puras. Ele é único?

(d) Se os partidos pudessem assinar um acordo sobre quanto gastar com campanha negativa, qual quantidade deveriam escolher?

7. Um empregado (jogador 1) que trabalha para um chefe (jogador 2) pode trabalhar (W) ou fingir que trabalha (S), enquanto seu chefe pode monitorar (M) o empregado ou ignorá-lo (I).

Como em muitos relacionamentos entre chefe e empregado, se o empregado está trabalhando, o chefe prefere não monitorar; mas, se o chefe não está monitorando, o empregado prefere fingir que trabalha.

O jogo é representado pela seguinte matriz:

	M	I
W	1,1	1, 2
S	0, 2	2,1

(a) Desenhe a função de melhor resposta de cada jogador.

(b) Encontre o equilíbrio de Nash deste jogo. Qual tipo de jogo se assemelha com este?

8. Um cidadão (jogador 1) deve escolher entre declarar seus impostos honestamente ou fraudar. O fiscal (jogador 2) decide quanto esforço investir na auditoria e pode escolher um nível $a \in [0, 1]$. O custo para o fiscal de investir um nível a é dado por $c(a) = 100a^2$. Se o cidadão for honesto, ele recebe o payoff de referência igual a 0, e o fiscal paga o custo da auditoria sem obter nenhum benefício, o que lhe rende um 0 payoff de $-100a^2$.

   Se o cidadão fraudar, seu payoff depende de ser pego ou não. Se for pego, seu payoff é -100 e o payoff do fiscal é $100 - 100a^2$. Se não for pego, seu payoff é 50 e o payoff do fiscal é $-100a^2$.

   Se o cidadão fraudar e o fiscal escolher auditar no nível a, então o cidadão é pego com probabilidade a e não é pego com probabilidade $1 - a$.

   (a) Se o fiscal acredita que o cidadão está fraudando com certeza, qual é o seu nível de auditoria de melhor resposta a?

   (b) Se o fiscal acredita que o cidadão é honesto com certeza, qual é o seu nível de auditoria de melhor resposta a?

   (c) Se o fiscal acredita que o cidadão é honesto com probabilidade p, qual é o seu nível de auditoria de melhor resposta a em função de p?

   (d) Existe um equilíbrio de Nash em estratégias puras para esse jogo? Por quê?

   (e) Existe um equilíbrio de Nash em estratégias mistas para esse jogo? Por quê?

9. Duas firmas, 1 e 2, cada uma oferece um bem à venda. Os bens são substitutos imperfeitos. As firmas competem em preço (competição à Bertrand). Cada firma i cobra $p_i \geq 0$. A demanda pelo produto da firma 1 é $\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^2$ enquanto a demanda pelo produto da firma 2 é $\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^2$. Cada firma não possui custos fixos e tem custo marginal constante c_i.

   (a) Qual é a representação em forma normal desse jogo, quando as firmas maximizam o lucro esperado e escolhem preços simultaneamente?

   (b) Encontre uma estratégia dominante para cada jogador (mostre que de fato é dominante).

10. Considere um leilão de primeiro preço com envelope fechado para um objeto com dois licitantes. Cada licitante i tem uma valoração v_i para o objeto, conhecida por ambos, mas v_i e v_j podem ser diferentes. As regras do leilão são: cada jogador envia um lance em um envelope fechado (de modo que o outro não veja). Os envelopes são abertos simultaneamente e o licitante com maior lance vence o objeto e paga o valor do seu lance. Se os licitantes empatarem, cada um recebe o objeto com probabilidade $\frac{1}{2}$. Os lances devem ser inteiros e as valorações também são inteiras.

    (a) Existem estratégias estritamente dominadas?

    (b) Existem estratégias fracamente dominadas?